



KOSTKU ✦ SMART BOARDING PLATFORM

Ekosistem Digital Terpadu Dua Sisi: Marketplace Denah Interaktif 2D & Back-Office Pengelola Kos



0% Komisi Booking

Bebas biaya sewa tanpa komisi



<15KB Vektor Denah

Denah SVG interaktif skala arsitektur presisi



Local-First Architecture

Tetap operasional lancar tanpa koneksi

Market Friction: Reality Gap vs Operational Chaos

Dua pilar masalah utama yang menghambat efisiensi sewa indekos di Indonesia



Sisi Pencari Kos (Anak Rantau)

The
Reality
Gap



Foto Lensa Wide-Angle Palsu

Kamar tampak luas di foto iklan, tapi aslinya sempit, gelap, dan sirkulasi pengap.



Skala Ruangan Tidak Akurat



Sisi Pemilik Kos (Pengelola)

Operational
Friction



Pembukuan Buku Tulis Usang

Pencatatan manual di buku tulis rentan robek, hilang, atau terkena tumpahan air.



Sengketa Tagihan Listrik

Architectural 2D Blueprint Engine (Vektor SVG)

Solusi transparansi visual presisi skala 1:50 tanpa beban kuota data foto 360

Fitur Unggulan Arsitektur

Skala 1:50
Presisi



Ukuran File Sangat Ringan (<15 KB)

Dapat dimuat instan (near-zero latency) bahkan pada koneksi seluler 3G.

SVG BLUEPRINT SCALE Dimensi: 4.0m x
1:50 ARCH 4.5m (18 m²)



AI Room Scanner & 3D Isometric Cutaway Viewer

Inovasi generasi denah otomatis via AI Vision & visualisasi 3D isometrik 4 sudut pandang



AI Vision & Kuesioner Interaktif

Spatial AI Engine



Scan Foto Kamar via AI

AI Vision memindai foto kamar asli dan mengidentifikasi batas dinding & bukaan.



3D Isometric Cutaway Viewer

Three.js / WebGL



Angle Switcher 4 Sudut

Putar sudut pandang: Isometrik Kanan, Kiri, Tampak Atas 45°, dan Tampak Depan.

Automated Utility & WhatsApp Billing Engine

Kalkulasi matematis konsumsi listrik kWh & kwitansi instan 1-klik ke WhatsApp



Formula Kalkulasi Utilitas

Logika
Matematika

1

Selisih Pemakaian kWh Listrik

$kWh_Pakai = \text{Max}(0, \text{Meteran_Akhir} - \text{Meteran_Awal})$

2

Biaya Variabel Listrik

$\text{Biaya_Listrik} = kWh_Pakai \times$



1-Click WhatsApp Dispatcher

wa.me
Deep Link



Pesan Terformat Otomatis

Halo Kak Arya (Kamar 102), berikut rincian sewa bulan ini:



Rincian Transparan



Hybrid Local-First & Cross-Platform Architecture

Kombinasi ketahanan offline, kecepatan proses lokal, dan sinkronisasi cloud



Layer 1: Multi-Platform
Clients

**React 18 +
Capacitor +
Electron + PWA**



Layer 2: Local
Processing Engine

**In-Memory
Cache &
Embedded**



Layer 3: Cloud Backend
& Sync

**Node.js Express
+ Supabase
Cloud**

Dual-Sided Unified Architecture & Flow

Dua alur kerja terpisah namun terintegrasi harmonis dalam satu platform



Public Flow (Pencari Kos) — Zero Friction

Pencari
Kos

1. Buka Marketplace → Jelajahi kos & navigasi Google Maps langsung

2. Filter Spesifik → Pilih kota, tipe



Admin Flow (Pemilik Kos) — High Security

Pengelola
Kos

1. Autentikasi → Registrasi e-KTP anti-bot atau login Google OAuth 2.0

2. Dashboard Okupansi → Pantau

Sistem Anti-Bot 1 KTP 1 Akun & Validasi NIK Resmi

Menjamin keamanan ekosistem sewa dari bot, akun palsu, dan penipuan listing

Validasi Identitas Kependudukan

Anti-Fraud Architecture

 **Validasi NIK 16 Digit**
Format regex matematis & pengecekan ketersediaan instan (/api/check-nik).

Pemulihan Akun & Smart Approval Account Lifecycle

 **Pemulihan Akun via NIK**
Reset sandi mandiri dengan mencocokkan NIK & nama e-KTP resmi.

 **1-Click Booking Approval**

Sequence Diagram: Auto-Update & Cache Strategy

Mekanisme pembaruan biner mandiri & strategi pembersihan cache PWA



Android & Desktop Auto-Update

Differential
Binary
Lifecycle

1

Handshake Versi Server

GET /api/app-version dengan
header Cache-Control: no-cache



Evaluasi SemVer 3-Tier



PWA Service Worker Invalidation

Network-
First
Navigation

1

Network-First Strategy

index.html selalu dicek ke server
terlebih dahulu sebelum fallback
cache



Monetization Strategy & 4 Competitive Moats

Bagaimana KostKu bertahan, memenangkan pasar, dan menghasilkan pendapatan berulang



Aliran 1: Freemium SaaS

**Rp 49rb – 99rb /
Bulan**

Free Tier hingga 5



Aliran 2: Featured
Listing

**Spotlight Kota &
Verified Badge**



4 Parit Pertahanan
(Moats)

**High Switching
Cost & Retensi**

Tim Pengembang & RACI Execution Matrix

Siklus pengembangan 4 minggu (4-Week Sprint) & akuntabilitas peran terukur

Milestone / Task	Frontend Lead	Backend Lead	UI/UX Designer	QA & Mobile Lead
Interactive 2D Blueprint SVG & 3D Viewer	R (Responsible)	C (Consulted)	A (Accountable)	I (Informed)
AI Vision Room Scanner &	R	A	C	C

SOP Maintenance, Server Down & Komplain Pengguna

Protokol enterprise untuk keandalan infrastruktur dan Service Level Agreement (SLA)



SOP Maintenance & Tanggap Darurat

Infrastruktur & Reliability



Maintenance Jam Sepi (01.00 – 04.00)

Eksekusi hanya pada jam sepi trafik



SOP Penanganan Komplain & SLA

Customer Care SLA



Satu Pintu Aduan Resmi

Tombol bantuan langsung
WhatsApp Admin (wa.me) & tiket
digital terpusat di aplikasi.

KostKu: Platform Manajemen & Marketplace Kost Pintar

Siap Mendemonstrasikan Sistem Secara Langsung di Hadapan Penguji



TERIMA KASIH BANYAK!

Kami siap mendemonstrasikan sistem secara langsung dan menyambut sesi tanya-jawab dari Bapak dan Ibu Dewan Penquii.

Kenapa Denah 2D SVG, Bukan Foto 360 / Virtual Tour?

Argumen efisiensi bandwidth, kepastian dimensi riil, dan kemudahan pemeliharaan

✦ Ukuran File & Efisiensi Bandwidth

Foto 360° / Matterport memakan 10 MB - 50 MB per ruangan. Sebaliknya, denah vektor SVG kami berukuran rata-rata di bawah 15 Kilobytes (<15KB), dapat dimuat instan (near-zero latency) bahkan pada sinyal 3G.

✦ Kepastian Dimensi & Tata Letak Ruang

Kenapa Arsitektur Local-First, Bukan Full Cloud?

Argumen zero-offline latency, efisiensi operasional server, dan kedaulatan data

✦ Ketahanan Operasional (Zero-Offline Latency)

Pemilik kos sering kali mencatat meteran listrik dan penerimaan sewa langsung di lokasi kosan yang sinyalnya lemah (blank spot). Dengan Local-First, operasi input tidak pernah gagal karena ditulis langsung ke SQLite lokal.

✦ Pengurangan Beban Operasional Server (Cost Efficiency)

Operasional read/write harian dialihkan sepenuhnya ke perangkat klien pengguna. Server

Kenapa 0% Komisi & Direct WhatsApp? Rawan Ditinggalkan?

Perubahan paradigma software house vs agen calo & retensi berbasis switching cost

✦ Paradigma: Software House vs Marketplace Agent

KostKu diposisikan sebagai Property Management Software (SaaS), bukan calo perantara sewa. Pendapatan kami berasal dari biaya langganan fitur back-office (Rp 49rb - 99rb/bulan), bukan dari memotong komisi sewa.

✦ Menghilangkan Kebiasaan Bypass Transaksi

Bagaimana Prosedur Server Down & Mitigasi Komplain?

Protokol tanggap darurat, failover otomatis, dan SLA komplain terukur

✦ Failover Otomatis < 5 Menit

Sistem monitoring (Uptime/Sentry) mendeteksi down dalam <2 menit, lalu DNS/edge langsung mengalihkan rute ke halaman statis pemeliharaan darurat agar user tidak melihat layar putih atau error JSON.

✦ Strategi Rollback < 15 Menit

Jika bug terjadi pasca-rilis, kami memprioritaskan rollback commit stabil sebelumnya